海途智观

中国海上船舶交通可视化分析平台

2025年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛

参赛类型：创新设计



目录

01 项目背景

02 技术流程

03 技术方法

04 创新特色

05 可行性分析

平台发展诉求

海洋贸易经济

远距离、大规模货物首选航运

带动船舶制造、港口建设相关产业发展

全球超过4/5的商品贸易经海运完成



海洋强国战略

2012年首次提出“**建设海洋强国**”

2020年2月3日，印发《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》

2024年6月 发布《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》



中华人民共和国中央人民政府

交通运输部 发展改革委 工业和信息化部 财政部 商务部 海关总署 税务总局
关于大力推进海运业高质量发展的指导意见

交水发〔2020〕18号

各省、自治区、直辖市交通运输、发展改革、工业和信息化、财政、商务厅（局、委），海关总署广东分署、各直属海关，国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局，中国远洋海运集团、招商局集团、中国交通建设集团：

为深入贯彻落实习近平总书记关于“经济强国必定是海洋强国，航运强国”“经济要发展，国家要强大，交通特别是海运首先要强起来”的重要指示精神，落实《交通强国建设纲要》，促进海运业高质量发展，现提出以下指导意见。

一、总体要求



中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission

首页 机构设置 新闻动态 政务公开 政务服务

发展海洋经济推进建设海洋强国的理论脉络与实践路径

AIS数据简述

数据传输

- ✓ 实时传输船舶信息
- ✓ 覆盖全球海域
- ✓ 更新频率快
- ✓ 获取便捷

成为研究船舶交通流的主要数据源

渔业活动

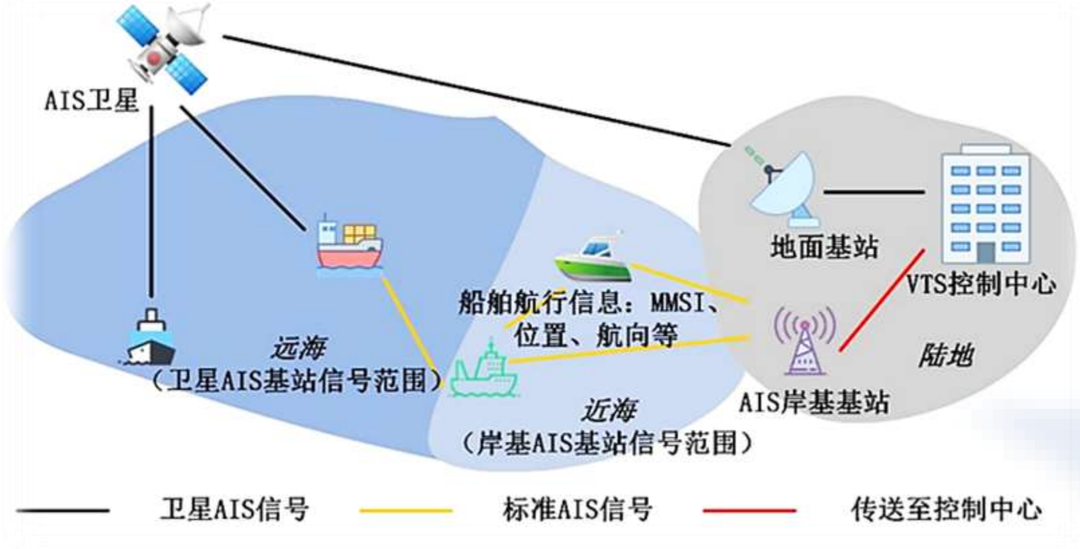
- ✓ 自动识别渔业行为和模式
- ✓ 渔业资源管理
- ✓ 船舶监控

显著提升渔业管理的效率和准确性。

海运交通

- ✓ 船舶交通流分析
- ✓ 船舶航行避碰
- ✓ 海运交通网络
- ✓ 船舶排放

为航海安全、交通管理提供强有力支持





支撑技术与应用

项目技术支撑

《环境科学学报》
发表论文一篇

授权发明专利一项
申请发明专利三项

《Ocean Engineering》
投稿SCI论文两篇

本项目的网站成果已应用于自然资源部自然资源智库——“双循环格局下我国近海航道空间格局需求研究”，提供了航运信息成果与空间分析技术服务，支持了自然资源部国家海洋信息中心的相关工作。

项目目标

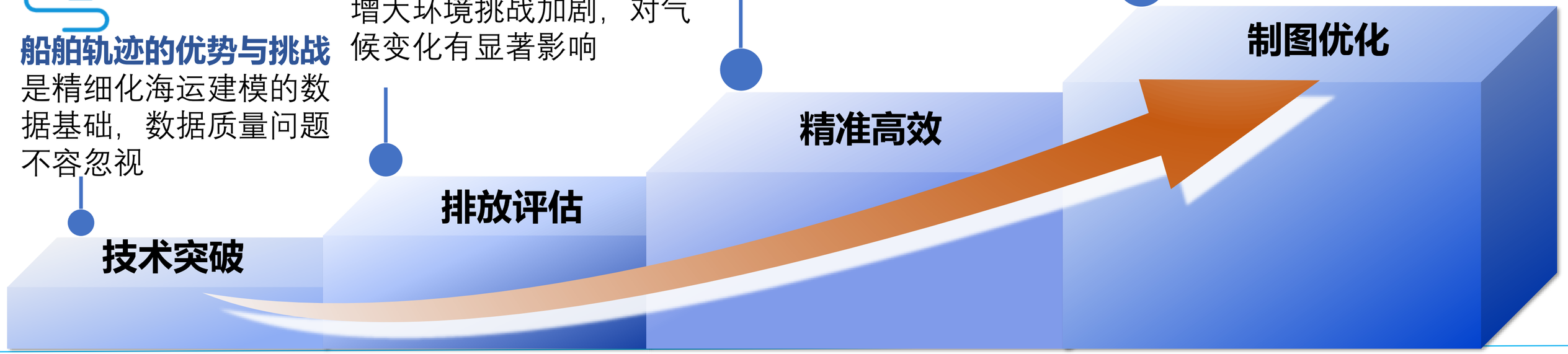
为我国近海航道规划和管理提供精准的数据支持、可视化展示与空间分析功能，构建一个多功能网站，展示覆盖“全球尺度-港口区域-个体船舶”多个层级的分析结果的平台

多维可视化与用户体验
AIS信息服务平台主要停留在原始数据展示阶段缺乏经过深度处理和分析后的结果的呈现

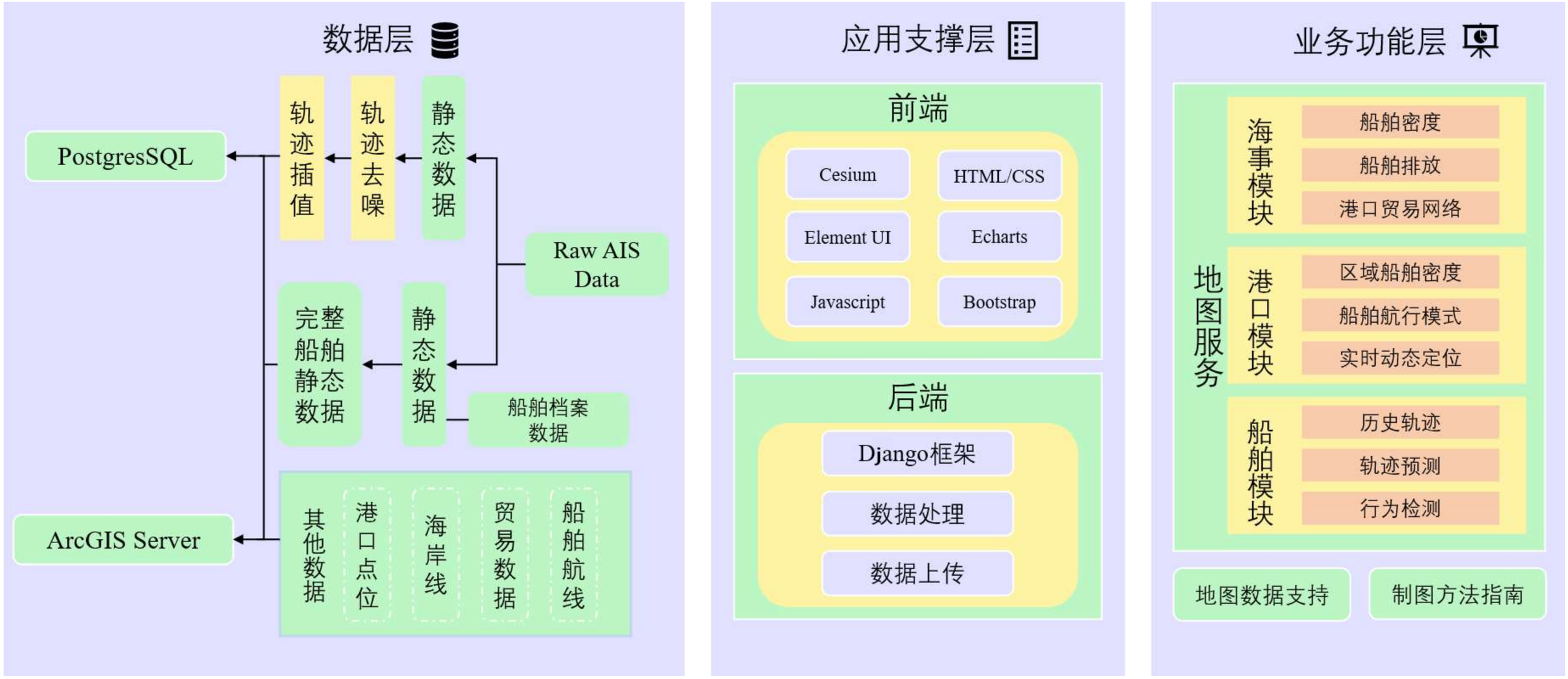
数据驱动的航运分析
海运数据量呈现爆炸式增长，如何精准有效的处理和分析这些信息十分关键

碳排放与环境挑战
航运贸易量港口规模增大环境挑战加剧，对气候变化有显著影响

船舶轨迹的优势与挑战
是精细化海运建模的数据基础，数据质量问题不容忽视



系统设计


数据层
PostgresSQL
轨迹插值
轨迹去噪
静态数据
Raw AIS Data
完整船舶静态数据
静态数据
船舶档案数据
ArcGIS Server
其他数据
港口点位
海岸线
贸易数据
船舶航线
应用支撑层
前端
Cesium
HTML/CSS
Element UI
Echarts
Javascript
Bootstrap
后端
Django框架
数据处理
数据上传
业务功能层
地图服务
海事模块
船舶密度
船舶排放
港口贸易网络
港口模块
区域船舶密度
船舶航行模式
实时动态定位
船舶模块
历史轨迹
轨迹预测
行为检测
地图数据支持
制图方法指南

系统设计

船舶轨迹重构算法

AIS 数据

解码和转换

存储到PostgreSQL数据库

数据清洗和修复

识别处理数据异常、缺失值、错误值

分析动态、静态数据

轨迹重构

算法开发

分析与制图算法开发

流程算法构建

数据挖掘与分析

数据库SQL语言实现

使用Python处理

数据导入ArcGIS

空间分析或格式转换

导出制图成果

制图优化数据挖掘算法

系统设计

数据库结构

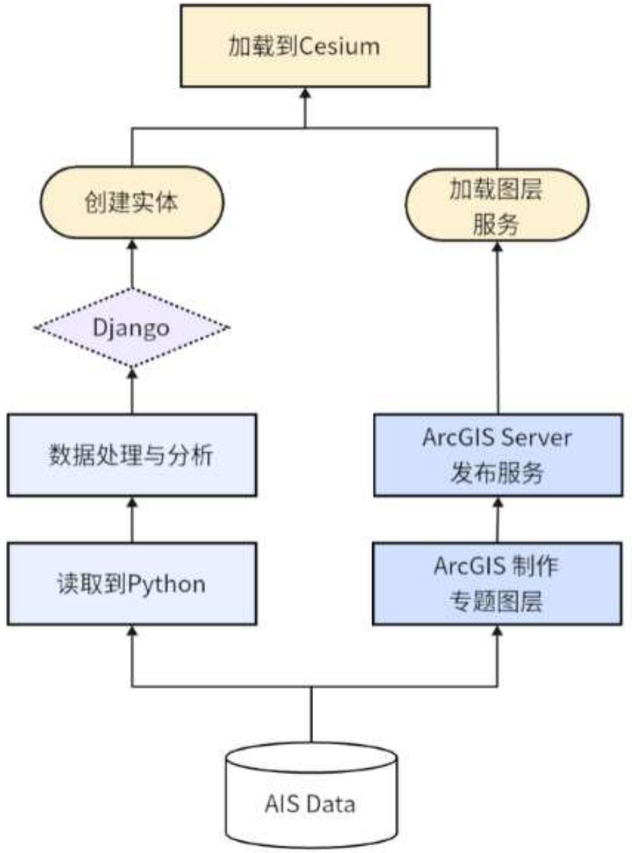
动态信息库 (Dynamic)
- MMSI (PK)：船舶识别码
- Unixtime (PK)：时间戳
- Lon_d：经度
- Lat_d：纬度
- distance：距离
- timegap：时间间隔
- NavStatus：航行状态
- Speed: 速度
- Course: 航向

静态信息库 (Dynamic)
- MMSI (PK)：船舶识别码
- ShipName：船舶名称
- CallSign：船舶呼号
- IMO：国际海事组织编号
- Draught：吃水
- Shiptype：船舶类型
- Length：长度
- Width：宽度

网格数据数据库 (Grid)
- id (PK)：网格ID
- X：X坐标
- Y：Y坐标
- avg_speed：平均速度
- avg_length：平均船长
- avg_course：平均航向

用户信息库 (User)
- UserID (PK, SERIAL)：用户ID
- Username (UNIQUE)：用户名
- Password：密码
- Email (UNIQUE)：邮箱
- CreatedAt：创建时间

网络系统架构



基于船舶轨迹长短自适性重建模型，提升分析准确性

轨迹分割

基于船舶类型和航行状态多样性采用箱线图法设定轨迹分割的阈值计算相邻两个轨迹点的平均速度和转向率来设置断点

轨迹连接

计算两子轨迹的首尾轨迹点间的平均速度是否小于阈值来进行连接，遍历子轨迹分离异常值并解决MMSI号共用的问题

轨迹过滤

剔除异常轨迹点确保轨迹点数大于10

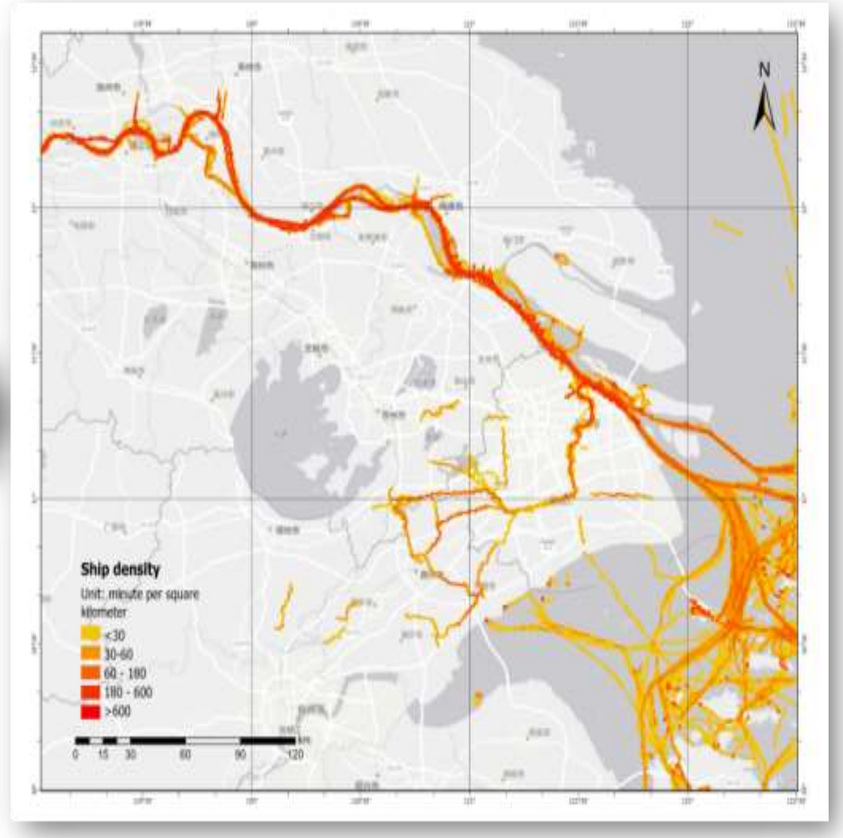
轨迹插值

短距离轨迹缺失使用“运动—平差”插值模型

长距离缺失采用查找相似轨迹的方法进行有效迁移

得到修复后的船舶轨迹





有效性　鲁棒性　准确性

一套**系统化**的AIS数据处理与分析技术流程

□ 面向应用服务模拟的数据挖掘算法，提升分析效率与制图效果

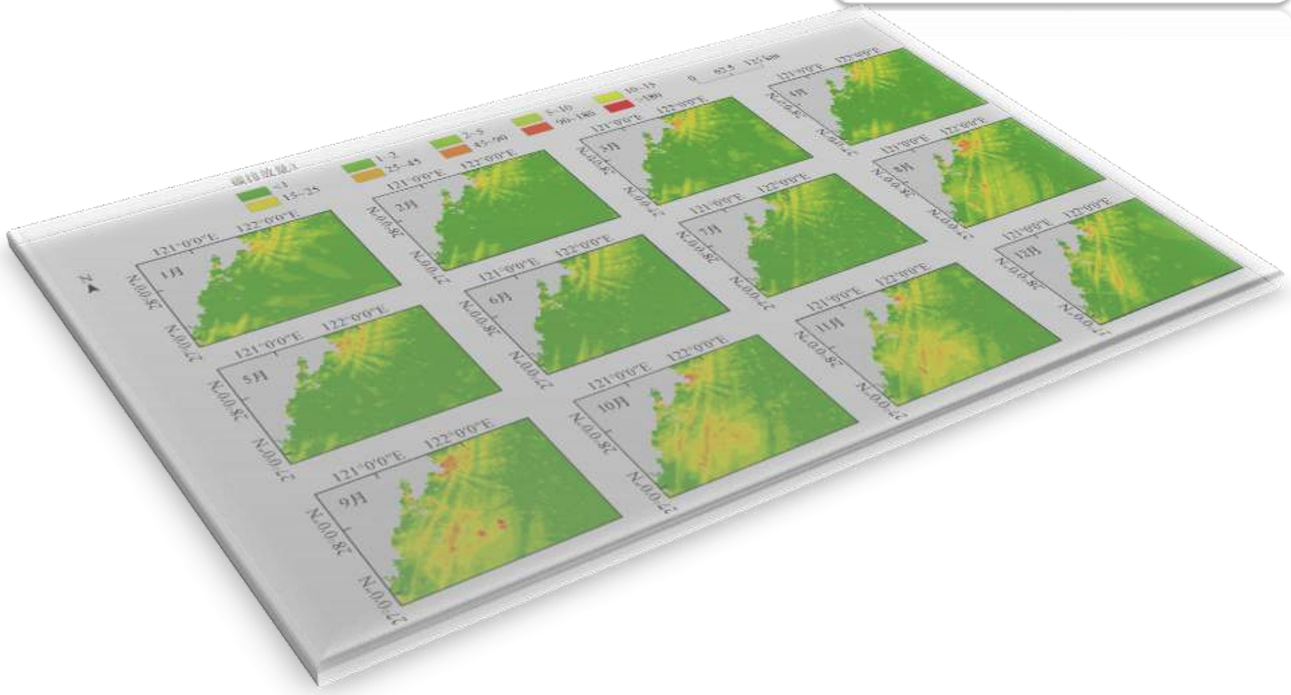
船舶排放估算:采用自下而上的船舶交通排放评估模型（Steam）

船舶污染物排放来源 = 主发动机 + 辅助发电机 + 锅炉

主发动机 → 提供导航动力

辅助发电机 → 提供电力

锅炉 → 提供加热或蒸汽泵驱动



得到计算公式

$$E_i = \sum_{j=1}^{2}\sum_{k=1}^{3}(Load_j \times EF_j \times CF \times hr_{jk})$$

$$Load_j = MCR_j \times LF_j$$

□ 面向应用服务模拟的数据挖掘算法，提升分析效率与制图效果

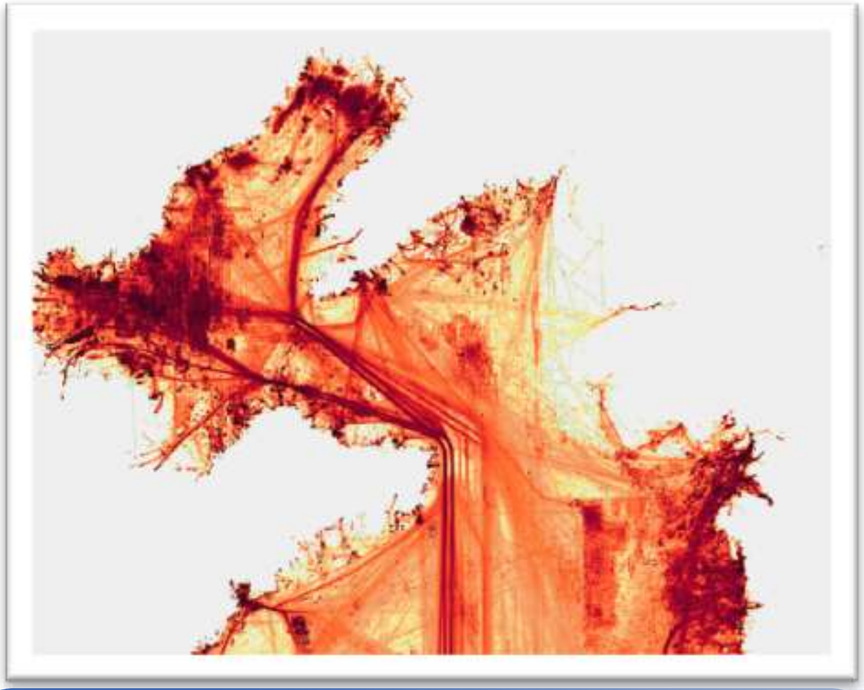
船舶密度分析：基于自动识别系统检索到的船舶位置生成船舶密度图

基于轨迹点的密度统计



在规定范围内选择特定空间坐标将选定区域细分为**网格**，并计算每个网格单元的**聚合指标**

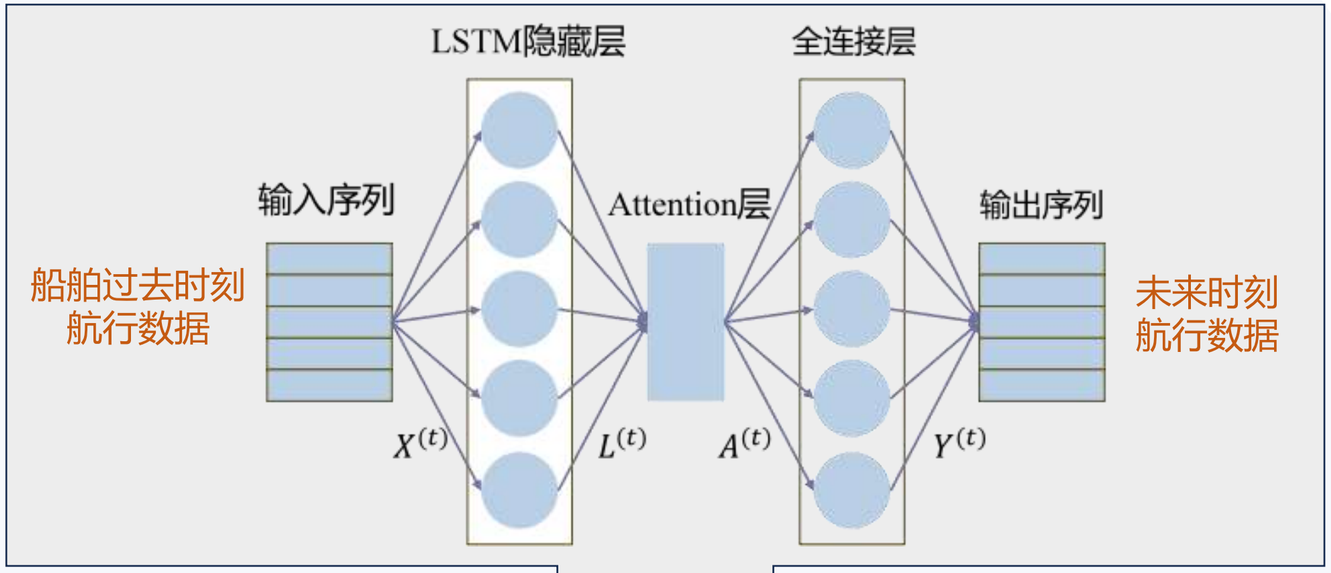
基于轨迹段的密度统计



确定在**给定时间段内每个网格单元内的平均船舶数量**来计算船舶密度，并考虑到船舶的速度

口 面向应用服务模拟的数据挖掘算法，提升分析效率与制图效果

船舶轨迹预测：使用基于Attention-LSTM神经网络的船舶航行轨迹预测模型



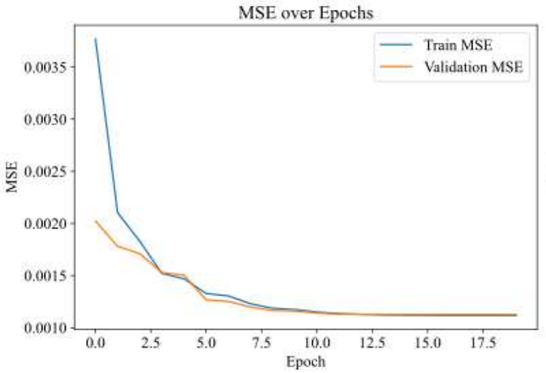
建立基于时间序列的航行特征映射关系

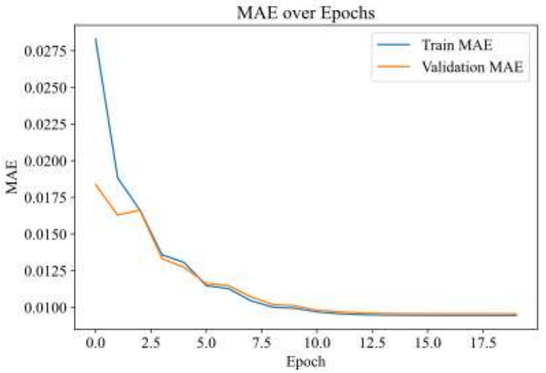
评价模型性能指标

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y-\hat{y})^2$$

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y-\hat{y}|^2$$

经过多次调试和训练后结果：

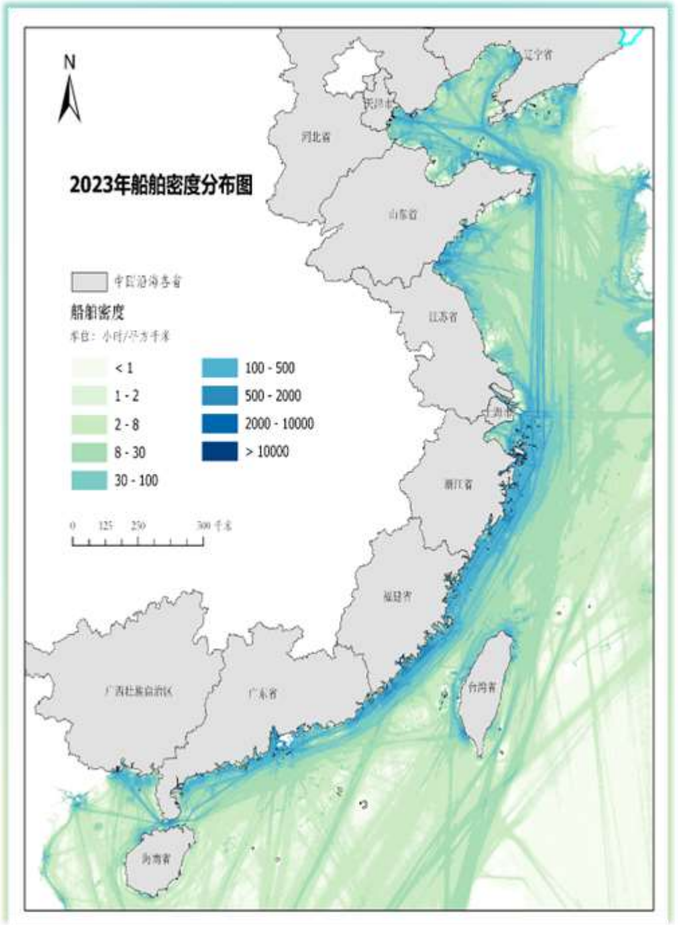




海事分析产品矩阵与尖端制图技术深度融合

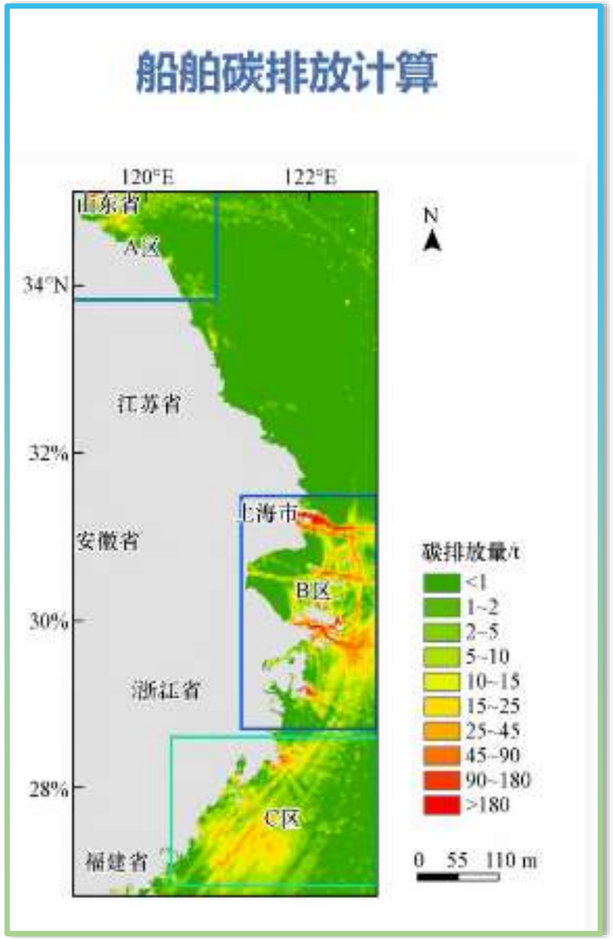


深度且富有洞察力的海事分析体验



船舶**密度动态展示**

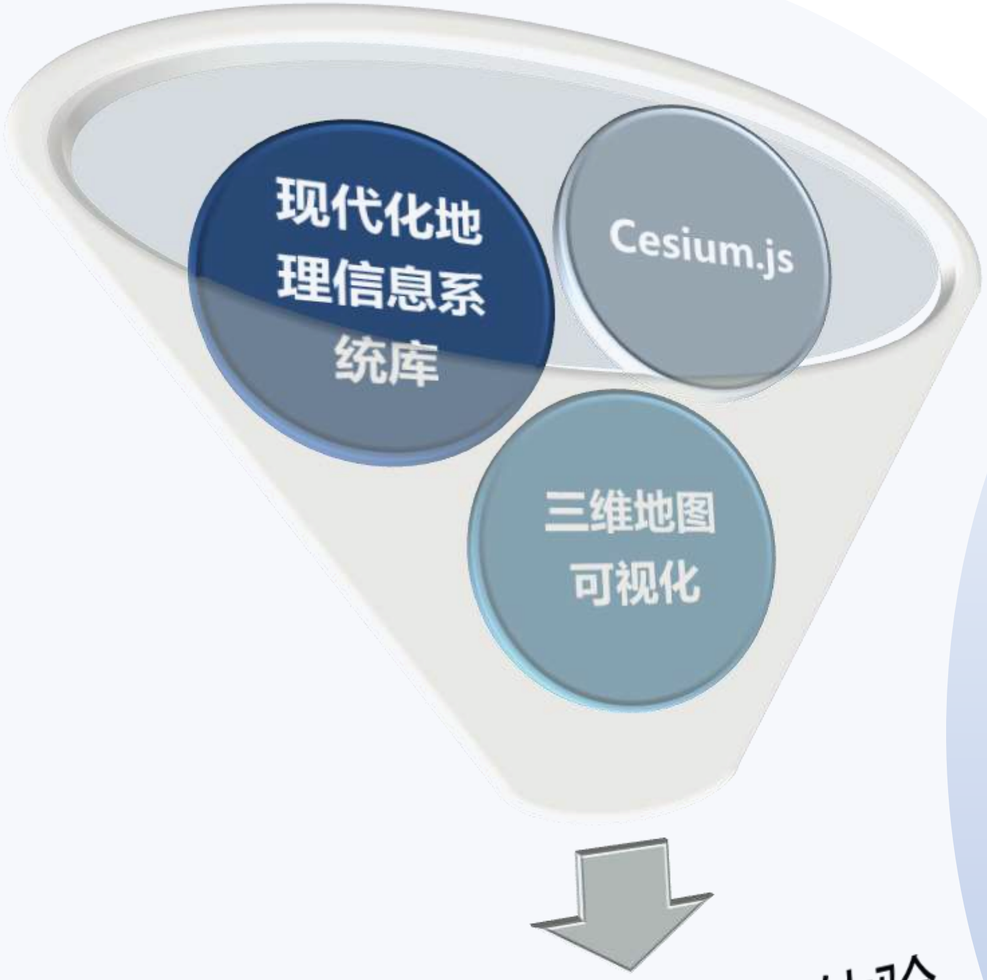
船舶**轨迹回溯**



交通模式智能识别

环境影响**精准评估**

三维地图可视化与沉浸式空间数据展示



全新的数据探索体验



数据展示

直观 交互

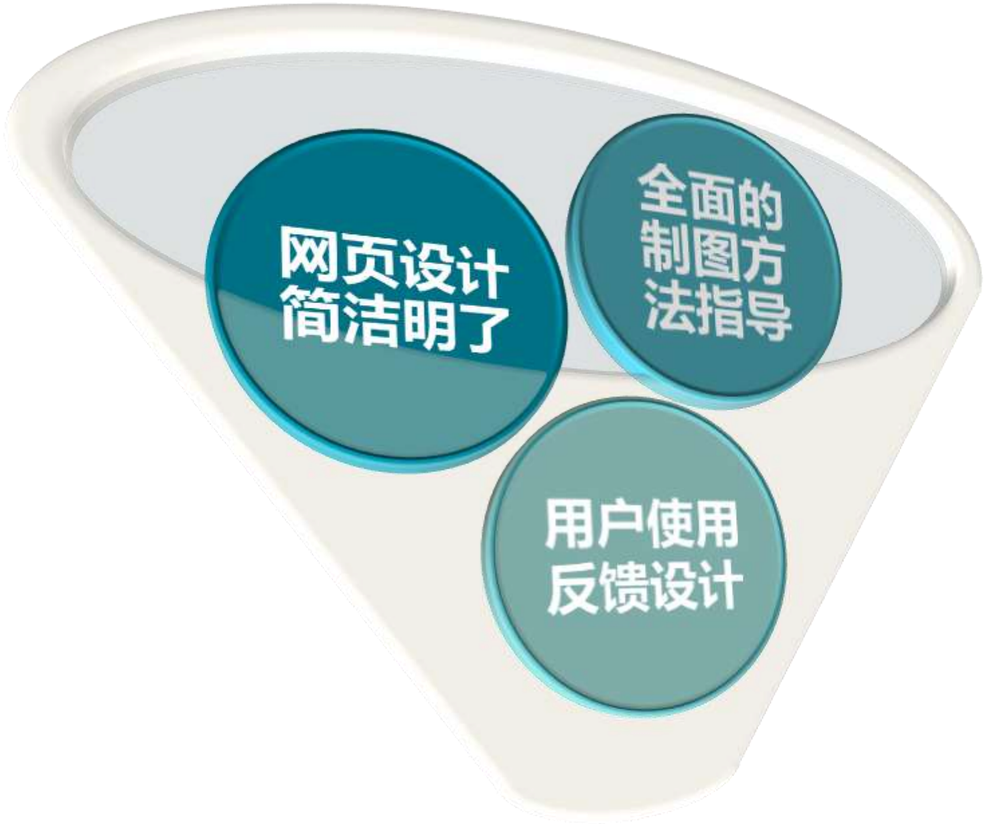
沉浸式、多角度

理解和利用海事数据

为航运规划、环境评估

等提供强有力的支持

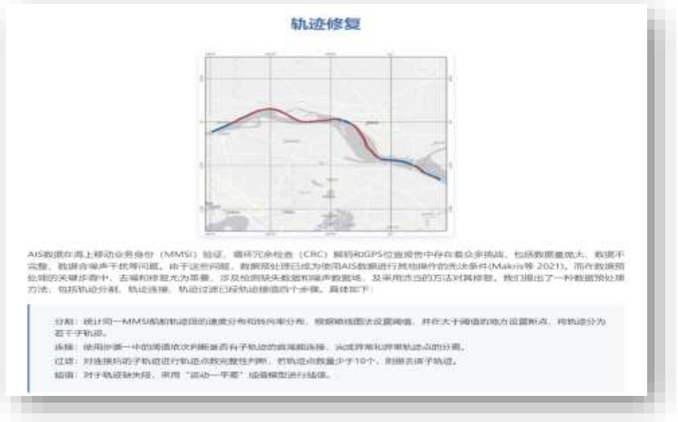
针对近海航道需求设计交互式功能



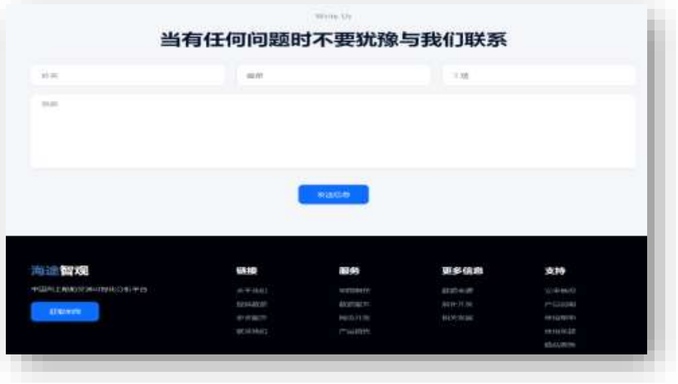
友好的用户交互界面



现代化的设计风格



详细的教程和使用文档



实时帮助和反馈系统

成员分工

林咏欣	**项目负责人** **船舶相关算法研究**
杨秋垣	**项目成员** **网站搭建与开发**
杨易林	**项目成员** **UX设计师 用户需求研究**
马梦涵	**项目成员** **UI设计师 网页视觉设计**

平台优势对比

海途智观平台

更高效、更精确的数据预处理算法

直观、全面可视化展示双循环格局下我国近海航道船舶交通情况

拥有详细用户制图指南
操作简单易上手

VS

其他船舶网站

未展示数据是怎么做
精确度不佳

缺少高级分析工具
缺乏数据可视化功能

用户体验不佳，难以快速获取所需信息

数据源获取多样且稳定



AIS数据作为主力来源：由卫星 AIS 基站与岸基 AIS 基站构成全球覆盖网络，实时传输船舶位置、航向、速度等动态信息，更新频率快（秒级更新），且数据获取便捷（公开可访问），是船舶交通流分析的核心数据源

本项目通过引入轨迹长短自适性重建模型和Attention-LSTM预测算法，显著提升了AIS数据的处理精度与船舶轨迹预测效率；结合STEAM排放模型与三维可视化技术，实现了海事数据的深度分析与沉浸式交互，为航运安全、环保监管和航道优化提供了高效可靠的技术支撑。

服务于社会需求

响应国家“建设海洋强国”战略需求，利用船舶交通可视化助力2035年全面建成海运高质量发展体系目标。覆盖多维度用户，为自然资源部、交通运输部等提供航道规划，为航运企业优化航线设计降低运营成本，为研究机构提供海事数据支撑科研分析

央视网 > 海洋频道

数据要素驱动海洋经济高质量发展

来源：中国社会科学网-中国社会科学报 | 2025年06月13日 17:10

在数字技术快速重塑全球经济格局的今天，数据作为新型生产要素以非竞争性、非排他性和可共享性特征突破传统资源约束，成为推动经济高质量发展的关键。海洋经济作为国民经济的重要组成部分，正处于转型升级的关键阶段，亟须以数据要素赋能，构建数据驱动、智慧引领、可持续发展的海洋经济发展新范式。

催生海洋战略性新兴产业

当前，数据要素突破传统生产要素稀缺的限制条件，正在重构海洋经济发展的底层逻辑，通过赋能—协同—创新的作用机制，推动海洋经济高质量发展。

数据要素赋能传统海洋产业转型升级。数据要素的正外部性与可复制性突破海洋经济活动的时空约束和规模限制，借助数字孪生、物联网等技术融入传统产业各环节，推动经验驱动转向数据驱动的精准化运营。例如，卫星遥感与声呐探测等多源数据融合构建渔场资源动态图谱，提升渔业资源可持续利用效率；智慧养殖系统实时监控海生物生长状态，生成精准投喂方案，增加养殖户平均收益。

数据要素促进海洋产业链、供应链协同发展。通过工业互联网标识解析体系、区块链存证技术，破解涉海业态主体间的“数据壁垒”，构建全链条可视化的协同网络。如海洋供应链数字孪生模型汇聚船舶设计参数、港口吞吐量、货物实时动态等数据，通过智能算法实现供应链动态优化，提升物流效率。

由部规划研究院提供技术支持的《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》近日印发

日期：2022-08-03

8月2日，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》（以下简称《通知》），明确了进一步规范和加快推进港口规划编制和环境影响评价工作、规范确定涉及围填海的国家重大水运项目、积极稳妥处理港口围填海历史遗留问题、进一步加强内河高等级航道建设资源要素保障、扎实做好重大水运项目前期工作等五方面重点工作，对加快建设交通强国，服务构建新发展格局、保障国家经济安全与资源安全，维护产业链、供应链稳定具有重大指导和实践意义。

受部综合规划司委托，交通运输部规划研究院水运所为《通知》制定提供技术支持和工作保障。今年3月份起，部综合规划司陆续组织开展破解水运发展要素制约全国各省份调研，4月份项目组陪同规划司领导赴福州、济南、重庆等开展实地调研，回京后迅速形成调研报告上报部党组。基于调研报告成果，6月份部综合规划司组织水运所项目组着手编制《通知》草稿，并征求典型省份和各主要部委意见，最终8月份联合印发《通知》。工作成果得到了各级领导的充分肯定。

《通知》是落实党中央、国务院关于积极扩大有效投资的决策部署和中央财经委员会会议要求的具体举措，是解决当前水运发展制约问题的重要抓手，是推进沿海港口和内河水运建设的重要指导文件。《通知》的发布为水运所深入研究港口规划编制与管理工作、围填海政策及应对举措等方面提供了更好的政策环境和方向指引，水运所将持续跟踪交通运输行业发展热点，积极参与，为部献策，争创水运“一流高端专业智库、一流特色科研国家队”。（水运所王达川、丁文涛 供稿）


请各位老师批评指正